

Heveliusze nauki



WARSZTATY I POKAZY
POPULARNONAUKOWE
OFERTA DLA PRZEDSZKOLI

ROK 2025

Szanowni Państwo,

cieszymy się, że ta oferta trafiła w Państwa ręce. Mamy nadzieję, że każdy znajdzie tutaj interesujące go tematy, które pozwolą zainspirować Państwa uczniów, podopiecznych, dzieci.

Jednocześnie informujemy, że przedstawiona tutaj oferta nie wyczerpuje wszystkich prowadzonych przez nas działań. Organizujemy stanowiska warsztatowe na piknikach i festiwalach, pomagamy w realizacji grantów i projektów, prowadzimy szkolenia dla nauczycieli i edukatorów.

Dokładamy wszelkich starań, żeby nasz przekaz był dostosowany do odbiorców. Nie tylko ze względu na ich wiek, ale również indywidualne potrzeby edukacyjne. Dlatego zachęcamy do kontaktu i zadawania pytań. Pomożemy wybrać tematy, zaproponujemy ich ew. modyfikacje lub stworzymy coś zupełnie nowego.

Pozdrawiamy serdecznie
Heweliusze Nauki



/// WARSZTATY NAUKOWE ///

Uczestnicy warsztatów samodzielnie przeprowadzają eksperymenty, pod okiem doświadczonego animatora

- Każdy warsztat prowadzony jest przez jedną osobę.
- Zajęcia trwają 60 min.
- Grupa warsztatowa liczy 20 osób.
- Treści dostosowywane są do wieku odbiorców (4-6 lat).
- Koszt: 400,- zł brutto.



Generator VdG

Elektryzujący warsztat z wykorzystaniem generatora Van de Graaff'a - maszyny, od której włosy stają dęba! Wynaleziony na początku lat 30. XX w. przez amerykańskiego fizyka i konstruktora generator służy do prezentowania oddziaływań elektrostatycznych. Innymi słowy, maszyna ta potrafi świetnie się naelektryzować.

Pod okiem doświadczonego animatora (przez wiele lat prowadziliśmy i współtworzyliśmy pokazy w Teatrze Wysokich Napięć w Centrum Nauki Kopernik) ochotnicy będą mogli na własne oczy oraz na własnej skórze (!) doświadczyć napięcia dochodzącego do 1000 V. Wszystko to jest oczywiście bezpieczne z uwagi na bardzo niskie natężenie prądu elektrycznego.

Będziemy m.in. stawiać włosy dęba, bezdotykowo przesuwać przedmioty i strzelać piorunami. Świetna zabawa dla osób w każdym wieku oraz rzetelna i interesująca wiedza.

Galeria:

www.bit.ly/ElektryzujacyWarsztat

Wymagania techniczne:

- dostęp do prądu
- możliwość przynajmniej częściowego zaciemnienia sali



Poukrywane KOLORY

Skąd na niebie bierze się tęcza, skoro Słońce świeci na biało? Jakie kolorowe sekrety skrywają żarówki, świetlówki, diody i halogeny w naszych domach?

Podczas zajęć pobawimy się światłem RGB – sprawdzimy, co się stanie, gdy połączymy światło czerwone, zielone i niebieskie, i odkryjemy, skąd biorą się inne kolory. Rzucając na ścianę wielobarwne cienie, przekonamy się, jak działa mieszanie światła. Dzięki specjalnym lampom poszukamy rzeczy, które potrafią świecić w ciemności, stworzymy rysunki widoczne tylko w ultrafiolecie i zostawimy świetlne „odciski” naszych dłoni na fotoluminescencyjnym papierze.

Podczas warsztatu poszukamy kolorów ukrytych wokół nas. Pod lupę weźmiemy ekrany, gazety i światło. Kolory są wszędzie – wystarczy wiedzieć, gdzie patrzeć, by je dostrzec!

Galeria:

www.bit.ly/PoukrywaneKOLORY

Wymagania techniczne:

- dostęp do prądu
- możliwość przynajmniej częściowego zaciemnienia sali
- biała ściana lub ekran rzutnika



Odlotowe Powietrze

Powietrze jest wszędzie dookoła, ale zazwyczaj nie zdajemy sobie z tego sprawy. Podczas tego warsztatu ruszymy w podróż po świecie aerodynamiki.

Użyjemy suszarek, dmuchaw, a nawet naszych własnych płuc, by poruszać powietrze z prędkością dochodzącą do 120 km na godzinę! Zmierzymy się z oporem, ciśnieniem i lepkością powietrza. Przeprowadzimy eksperymenty, które pozwolą nam zrozumieć, jak powietrze oddziałuje na przedmioty oraz jakie siły wpływają na jego ruch i ciśnienie.

Będziemy testować, jak zmieniają się właściwości powietrza przy gwałtownych zmianach ciśnienia, a także sprawdzimy, jak różne materiały reagują na pędzące powietrze, i przekonamy się, co dzieje się, gdy powietrze napotka przeszkodę.

Galeria:

www.bit.ly/OdlotowePowietrze

Wymagania techniczne:

- dostęp do prądu



Wytrzymały jak... BALON!

Balon to nie tylko zabawka – to prawdziwy bohater naukowych eksperymentów! W tym warsztacie pokażemy, jak bardzo mogą nas zaskoczyć zwykłe/niezwykłe balony.

Przekonamy się, że balony potrafią nie tylko pękać – sprawdzimy, jak reagują na ciepło, nacisk i elektryzowanie. Przetestujemy też ich wytrzymałość na różne sposoby – będziemy na nich siadać, stawać, przebijać wykałaczkami, a nawet podpalać. Jednym słowem: sprawdzimy, jak radzą sobie z prawdziwie ekstremalnymi warunkami.

Czeka nas prawdziwa zabawa z różnymi doświadczeniami: od balonów wypełnionych powietrzem, przez te z wodą, aż po elektryzowanie i eksperymenty z ciepłem i ciśnieniem. Balonowe wyczyny zaskoczą nawet najodważniejszych!

Galeria:

www.bit.ly/WytrzymałyJakBalon

/// O HEWELIUSZACH NAUKI ///

Zespół Heweliusze Nauki powstał w 2015 r. z naszej pasji do popularyzacji nauki, którą to zawodowo zajmujemy się od 2010 r.

Znakiem rozpoznawczym prowadzonych przez nas pokazów, wykładów i warsztatów jest interakcja z uczestnikami, zróżnicowana dynamika, dbałość o jasny i interesujący przekaz wiedzy oraz troska o bezpieczeństwo.

To co nas wyróżnia to duże doświadczenie międzynarodowe. Brałismy udział w licznych festiwalach nauki, konferencjach i konkursach pokazów naukowych.

W roku 2019 w konkursie organizowanym przez MNiSW oraz serwis Nauka w Polsce otrzymaliśmy tytuł Popularyzatora Nauki w kategorii Zespół.

Więcej informacji o nas znajdziecie Państwo na naszej [stronie internetowej](http://www.heweliuszenauki.pl) oraz naszym [facebooku](https://www.facebook.com/heweliuszenauki).

Dane kontaktowe



Strona: www.heweliuszenauki.pl

E-mail: info@heweliuszenauki.pl

Telefony:

Tomek 503 909 529

Paweł 721 493 267

Mikołaj 693 706 910